

Quiz 03

Course: Embedded control system

Professor: Hicham BELKEBIR

Date: 2025-11-23

Nom :

Prénom :

Questionnaire à Choix Multiples (QCM)

Thème : Performance des Systèmes à Rétroaction

1. Quel est l'avantage principal des systèmes de commande à rétroaction ?
 - ☐ A. Ajuster uniquement la performance transitoire.
 - ☐ B. Ajuster uniquement la performance en régime permanent.
 - ☐ C. Ajuster à la fois la performance transitoire et la performance en régime permanent.
 - ☐ D. Garantir l'instabilité du système.
-
1. Que permettent d'évaluer les mesures de performance pour le concepteur ?
 - ☐ A. Le coût de fabrication du système.
 - ☐ B. La complexité mathématique du système.
 - ☐ C. La qualité du système et de répondre à la question de savoir dans quelle mesure le système accomplit la tâche pour laquelle il a été conçu.
 - ☐ D. L'emplacement des zéros dans le plan s .
2. Quels sont les trois signaux d'entrée de test standard couramment utilisés dans l'analyse des performances des systèmes de commande dans le domaine temporel ?
 - ☐ A. L'entrée sinusoïdale, l'entrée impulsionnelle, l'entrée exponentielle.
 - ☐ B. L'entrée échelon, l'entrée rampe, et l'entrée parabolique.
 - ☐ C. L'entrée triangulaire, l'entrée trapézoïdale, l'entrée sinusoïdale.
 - ☐ D. L'entrée de bruit blanc, l'entrée de rampe, l'entrée constante.
3. Quelle est la transformée de Laplace $R(s)$ de l'entrée Rampe $r(t)$ lorsque $r(t) = At$ pour $t > 0$?
 - ☐ A. $\frac{A}{s}$
 - ☐ B. $\frac{A}{s^2}$.

☐ C. $\frac{2A}{s^3}$

☐ D. $\frac{1}{s}$

4. Dans la fonction de transfert en boucle fermée d'un système du second ordre

$$H_{cl}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \text{ que représente le symbole } \zeta ?$$

☐ A. La fréquence naturelle (ω_n).

☐ B. La constante de temps.

☐ C. La fréquence amortie.

☐ D. Le coefficient d'amortissement (*damping ratio*).

5. Comment est défini le temps de montée (t_r), l'une des mesures de performance standard ?

☐ A. Le temps nécessaire à la sortie pour atteindre sa valeur maximale.

☐ B. Le temps pris par la sortie pour se maintenir dans l'intervalle $[|r(t)| - \delta, |r(t)| + \delta]$.

☐ C. Le temps nécessaire à la sortie pour atteindre 90% de la valeur de référence cible.

☐ D. L'erreur entre la sortie finale et la référence.

6. Quelle est la formule fournie pour le temps de pic (t_p) pour un système du second ordre ?

☐ A. $t_p \cong \frac{4}{\omega_n \zeta}$

☐ B. $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}.$ **

☐ C. $PO = 100 \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)(\%)$

☐ D. $t_{r1}\omega_n(\zeta) = 2.23\zeta^2 - 0.0785\zeta + 1.1178$

7. Selon les sources, quelles sont les deux mesures qui représentent la *Rapidité de la réponse* (*Swiftness of response*) ?

☐ A. Le temps de pic et le dépassement en pourcentage.

☐ B. Le temps d'établissement et l'erreur en régime permanent.

☐ C. Le temps de montée et le temps de pic.

☐ D. Le temps de montée et le temps d'établissement.

☐

8. Dans l'exemple où $\delta = 2\%$ de la valeur finale, à quoi est approximativement égal le temps d'établissement du régime permanent (t_s) ?

☐ A. $t_s \cong \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$

☐ B. $t_s \cong \frac{4}{\omega_n \zeta}.$

☐ C. $t_s \cong \frac{2.23}{\omega_n}$

☐ D. $t_s \cong \frac{1}{\zeta}$

9. La réponse d'un système du troisième ordre peut être approximée par les racines dominantes du système du second ordre à condition que :
- ☐ A. Le troisième pôle soit à l'origine ($s = 0$).
 - ☐ B. Le temps de montée soit égal au temps de pic.
 - ☐ C. Le coefficient d'amortissement soit supérieur à 1 ($\zeta > 1$).
 - ☐ D. La partie réelle des racines dominantes soit inférieure à un dixième de la partie réelle de la troisième racine ($\frac{1}{\gamma} \geq 10\zeta\omega_n$).
10. Qu'arrive-t-il à la réponse à l'échelon d'un système du second ordre avec un zéro fini lorsque ce zéro s'éloigne davantage dans le demi-plan gauche ($a/\zeta\omega_n$ augmente) ?
- ☐ A. L'erreur en régime permanent augmente.
 - ☐ B. Le système devient instable.
 - ☐ C. La réponse à l'échelon approche la réponse du système du second ordre sans zéro.
 - ☐ D. Le temps de pic augmente indéfiniment.
11. En ce qui concerne l'analyse des pôles et des zéros dans le plan s , quel est le rôle des pôles de $H_{cl}(s)$?
- ☐ A. Ils déterminent le poids de chaque fonction de mode (rôle des zéros).
 - ☐ B. Ils affectent uniquement la stabilité en régime permanent.
 - ☐ C. Ils dictent les modes de réponse du système.
 - ☐ D. Ils déterminent l'erreur statique uniquement.
12. Que se passe-t-il lorsqu'un zéro est déplacé plus près d'un pôle ($s = -\sigma_i$) ?
- ☐ A. La contribution du mode de réponse associé augmente (résultant en un A_i plus grand).
 - ☐ B. L'erreur en régime permanent diminue.
 - ☐ C. Sa contribution à la sortie du système est réduite (résultant en un A_i plus petit).
 - ☐ D. Le système devient sous-amorti.
13. Quel est l'un des rôles fondamentaux de la rétroaction, justifiant son utilisation malgré son coût et sa complexité accrue ?
- ☐ A. Augmenter la magnitude de l'erreur en régime permanent.
 - ☐ B. Rendre le système intrinsèquement linéaire.
 - ☐ C. L'amélioration de la réduction de l'erreur en régime permanent du système.
 - ☐ D. Éliminer tous les zéros dans le plan s .
14. Comment est définie la constante d'erreur de position K_p pour calculer l'erreur en régime permanent avec une entrée échelon ?
- ☐ A. $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$
 - ☐ B. $K_p = L(0)$.
 - ☐ C. $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} s^2L(s)$

- ☐ D. $K_p = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$
15. Pour une entrée Rampe (vitesse) avec une pente A , si la fonction de transfert en boucle ouverte $L(s)$ est de type $N = 1$, quelle est la formule de l'erreur en régime permanent e_{ss} ?
- ☐ A. $e_{ss} = R_0/(1 + K_p)$
- ☐ B. $e_{ss} = 0$
- ☐ C. $e_{ss} = R_0/K_a$
- ☐ D. $e_{ss} = A/K_v$ (où K_v est la constante d'erreur de vitesse).
16. Pour un système de commande avec une fonction de transfert en boucle ouverte $L(s)$ ayant un type $N = 0$, quelle est la tendance de l'erreur en régime permanent e_{ss} pour une entrée Rampe ?
- ☐ A. $e_{ss} \rightarrow 0$
- ☐ B. $e_{ss} \rightarrow \infty$.
- ☐ C. $e_{ss} = R_0/K_v$
- ☐ D. $e_{ss} = R_0/(1 + K_p)$
17. Pour une entrée d'Accélération (Parabolique) $r(t) = \frac{R_0 t^2}{2}$, quelle condition sur le nombre de pôles à l'origine (N) de $L(s)$ garantit que l'erreur en régime permanent e_{ss} tend vers zéro ?
- ☐ A. $N = 0$
- ☐ B. $N = 1$
- ☐ C. $N = 2$
- ☐ D. $N > 2$.
18. Pour qu'un indice de performance soit utile dans la théorie du contrôle moderne, quelle condition essentielle doit-il remplir ?
- ☐ A. Il doit être maximisé par le système.
- ☐ B. Il doit être négatif.
- ☐ C. Il doit toujours être un nombre positif ou zéro.
- ☐ D. Il doit être une fonction uniquement du temps.
19. Quelle méthode relativement simple est utilisée pour réduire l'ordre d'une fonction de transfert de système complexe ?
- ☐ A. Augmenter le nombre de zéros dans la fonction de transfert.
- ☐ B. Éliminer un pôle insignifiant, spécifiquement un pôle avec une partie réelle négative plus élevée, car il a un effet minimal sur la réponse transitoire du système.
- ☐ C. Simplifier la fonction en forçant $\zeta = 1$.
- ☐ D. Multiplier le dénominateur par un terme de premier ordre.